Instrução Técnica - Nº0801

Isolar Trecho de Cabo de MT - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº451/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Isolar Trecho de Cabo de MT - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para desconectar o cabo de potência de média tensão para isolar determinado trecho de rede subterrânea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Planejamento das atividades
   - 3.1. Localizar as caixas de inspeção / câmaras transformadoras / bases de transformador das extremidades do trecho;
   - 3.2. Certificar as condições atuais da escada (caixas de inspeção, câmaras transformadoras ou bases de transformador;
   - 3.3. Identificar o circuito correspondente ao cabo a ser isolado;
   - 3.4. Certificar se que os acessórios necessários e sua disponibilidade.
4. Desenergização da rede
   - 4.1. Abertura da chave a montante do trecho a ser isolado conforme tarefa específica;
   - 4.2. Certificar através do teste de ausência de tensão se o cabo não está energizado no início e no final do trecho a ser isolado (verificação no ponto de teste do desconectável);
   - 4.3. Certificar se as fases estão identificadas (não considerar se o cabo será retirado).
5. Ramais - acessórios desconectáveis de 200 A
   - 5.1. Retirar os terminais desconectáveis cotovelo – TDC – e / ou reto (TDR) nas extremidades dos cabos;
   - 5.2. Isolar as extremidades do cabo que permanecerá em operação utilizando receptáculos isolantes blindados (RIB);
   - 5.3. Aterrar extremidades do cabo que será mantido isolado utilizando receptáculos isolantes blindados (RIB);
   - 5.4. Reenergizar a rede.
6. Alimentadores - acessórios desconectáveis de 600 A
   - 6.1. Retirar os desconectáveis (TBB – adaptador – conector), correspondentes ao circuito a ser isolado, dos conjuntos nas extremidades dos cabos;

6.2. Refazer o conjunto desconectável do cabo a ser mantido em operação (trecho a montante e a jusante);

6.3. Aterrar extremidades do cabo que será mantido isolado considerando a utilização de:

6.3.1. plugues básicos isolantes para tamponar uma "saída do TBB".

6.3.2. plugue de redução na outra "saída" do TBB.

6.3.3. terminal desconectável cotovelo com trecho de cabo cuja extremidade deve ser conectada no anel / barra terra.

7. Chaves seccionadoras em pedestal / submersível

7.1. Abrir a chave;

NOTAS:

1- Considerar procedimentos definidos pelo fabricante.
2- Todas as operações devem ser feitas considerando a utilização de varas de manobras.
3- Caso a chave esteja no início do trecho a mesma já deve estar desenergizada.
4- Chave submersível somente deve ser operada por operacional localizado ao nível do solo.

7.2. Via da chave com 3 posições: colocar a via correspondente ao cabo a ser isolado na posição terra;

7.3. Via da chave com 2 posições:

7.3.1. desconectável de 200 A.

7.3.2. retirar os TDC's / TDR's.

7.3.3. colocar RIB nos terminais da chave.

7.3.4. colocar RIB nos desconectáveis (TDC / TDR) das extremidades do cabo a ser mantido isolado.

8. Reenergização da rede - Acessórios de 200 A

8.1. Certificar se que não há pessoas estranhas nas áreas de serviço;

8.2. Certificar se que não há pessoas trabalhando na rede (trecho do cabo a ser isolado);

8.3. Certificar se que as fases estão identificadas (trecho a ser isolado e trecho no qual será interligado;

8.4. Abrir a chave correspondente ao trecho onde será concectado trecho posterior ao cabo a ser mantido isolado;

8.5. Certificar se que o cabo está desenergizado (verificação no ponto de teste do desconectável);

8.6. Retirar RIB's das extremidades dos cabos;

8.7. Fazer as conexões dos cabos através dos desconectáveis (certificar fases);

8.8. Fechar a chave correspondente ao trecho onde será concectado trecho posterior ao cabo a ser mantido isolado;

9. Reenergização da rede - Acessórios de 600 A

9.1. Certificar se que não há pessoas estranhas nas áreas de serviço;

9.2. Certificar se que não há pessoas trabalhando na rede (trecho do cabo a ser isolado);

9.3. Certificar se que as fases estão identificadas (trecho a ser isolado e trecho no qual será interligado;

9.4. Abrir a chave correspondente ao trecho onde será concectado trecho posterior ao cabo a ser mantido isolado;

9.5. Certificar se que o cabo está desenergizado (verificação no ponto de teste do desconectável);

9.6. Retirar PBI's dos conjuntos desconectáveis das extremidades dos cabos;

9.7. Compor um conjunto desconectável único interligando os conjuntos das extremidades de cada fase através da utilização de PC'c;

9.8. Fechar a chave correspondente ao trecho onde será concectado trecho posterior ao cabo a ser mantido isolado.

10. Reenergização da rede - Chaves

10.1. Certificar se não há pessoas estranhas nas áreas de serviço;

10.2. Certificar se não há pessoas trabalhando na rede (trecho do cabo a ser isolado);

10.3. Fechar a chave montante;

10.4. Extremidade a jusante com chave: fechar a via correspondente ao trecho que foi isolado.

11. Tarefas complementares

11.1. Remoção e acondicionamento, em local apropriado da viatura, dos materiais, ferramentas e equipamentos.

11.2. Remoção do reboque / carreta (bobina) para local que libere as etapas a seguir.

11.3. Limpeza interna e nas proximidades da câmara transformadora / caixa de inspeção / base de transformador.

12. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Motobomba (com mangueira, cordas e acessórios)	02
Gerador	01
Alicate universal	01
Jogo de chaves de fenda	01
Jogo de chaves de regulagem	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		